

基于集成学习的洪水概率预测

摘要

对于,
对于问题二,
对于问题三,
对于问题四,
最后,

关键词： 关键词； 关键词； 关键词； 关键词； 关键词

一、问题重述

1.1 问题背景

无线电干扰源的快速定位与清除是无线电频谱管理中的重要任务。现有流程通常包括初步监测、区域排查和精准定位三个阶段，其中精准定位仍主要依赖人工完成，易受环境遮挡、信号强弱及测向误差等因素影响，导致定位与清除效率较低。为提高任务执行效率，本文考虑利用机器狗搭载无线电测向设备与光学探测设备，实现对干扰源的自动搜索、定位与清除。

1.2 问题提出

现已知自动定位清除系统的检测原理和工作方式，以及干扰源的基本信息，本文需要解决以下问题：

问题 1：根据监测点位置、示向度及检测误差确定干扰源定位区域，计算其直径，并判断以该直径作圆能否覆盖整个定位区域。

问题 2：根据第一监测点获得的位置与示向信息，确定第二监测点的合理位置，使两次测向形成的交会定位区域尽可能小，以提高定位精度，并便于后续扫描与清除。

问题 3：为机器狗设计自主搜索与决策策略，在全向干扰源总数未知的情况下，确保搜索并清除区域内全部干扰源，同时尽可能缩短任务完成时间，提高整体搜索、定位与清除效率。

问题 4：在问题三的基础上，将部分全向干扰源替换为定向干扰源，且其位置与定向方向均未知。针对定向干扰源信号覆盖范围受限的特点，对原有搜索、定位与清除策略进行调整，在确保所有干扰源均被清除的前提下，尽可能缩短任务完成时间。

二、 总体分析

三、模型假设

为简化问题，本文做出以下假设：

- 假设 1
- 假设 2
- 假设 3

四、符号说明

符号	说明
n	样本总数
d	每个样本的特征变量个数
$\mathbf{x}^{(i)}$	第 i 个样本的 d 个特征变量， $\mathbf{x}^{(i)} = (x_1^{(i)}, x_2^{(i)}, \dots, x_d^{(i)})$
$y^{(i)}$	第 i 个样本对应的洪水发生概率
$f(\cdot)$	构建的预测函数
$\Omega(f)$	正则化项

五、 问题一的模型的建立和求解

5.1 具体分析

5.2 模型准备

5.3 模型建立

5.4 模型求解

六、 问题二的模型的建立和求解

6.1 具体分析

6.2 模型准备

6.3 模型建立

6.4 模型求解

七、 问题三的模型的建立和求解

7.1 具体分析

7.2 模型准备

7.3 模型建立

7.4 模型求解

八、 问题四的模型的建立和求解

8.1 具体分析

8.2 模型准备

8.3 模型建立

8.4 模型求解

九、模型的分析与检验

9.1 灵敏度分析

9.2 误差分析

十、模型的评价、改进与推广

10.1 模型的优点

- 优点 1
- 优点 2
- 优点 3

10.2 模型的缺点

- 缺点 1
- 缺点 2

10.3 模型的改进

10.4 模型的推广

附录 A 文件列表

文件名	功能描述
数据预处理.py	预处理程序代码
q2.py	问题二程序代码
q3.c	问题三程序代码
q4.cpp	问题四程序代码